# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-ELEMENTS-IT · v1.3 · 2026-10-16 |
| Pacchetto | star-elements |
| Versione | 0.2.4 |
| Capacità | star.orbit.anomalies |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_elements |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_elements-0.2.4-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
|---|---|
| star_elements-0.2.4-py3-none-any.whl | a96d164394f540addfca1d2a1ab5efaccd58167780e4b21d50acfd362ae276d7 |
| star_elements.py | 7b54ae0a1b1796edbc6cc38206d431dec18e3024b95a99fa76c3846e98002044 |
| star_elements-0.2.4-source.zip | f88d3785067099c8b3323508aeb65d4d4bdd99cf97100635b7a65773a74599c7 |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Elementi orbitali classici da e verso lo stato cartesiano. Solo libreria standard.

Anomalie iperboliche/paraboliche, elementi equinoziali o altri insiemi non singolari (necessari per orbite equatoriali/circolari), elementi medi, qualsiasi uso in volo.

- `rv_to_coe(r, v, mu=398600.4418)` → `(h, e, i, raan, argp, nu)` (algoritmo 4.2 di Curtis); unità km, km/s, radianti.
- `coe_to_rv(h, e, i, raan, argp, nu, mu)` → `(r, v)` (algoritmo 4.5 di Curtis).
- I casi singolari o non validi sollevano `ValueError`: equatoriale (nessuna RAAN), circolare (nessun argomento del pericentro), rettilineo, h <= 0, anomalia vera iperbolica oltre gli asintoti. Non viene mai restituito un angolo arbitrario per un elemento non definito.
- (0.2.0) Anomalie per 0 <= e < 1: `mean_to_eccentric` (Keplero, Newton; RuntimeError se non converge), `eccentric_to_true`, `true_to_eccentric`, `eccentric_to_mean`; e >= 1 solleva `ValueError`.

# 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

# 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_elements_0_2_4,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-elements}: Elementi orbitali classici da e verso lo stato cartesiano
(algoritmi 4.2 / 4.5 di Curtis)},
  version = {0.2.4},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_elements/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

# 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze